

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মাউথপিস বলতে কী বুঝায়? বাকাশিবো- ২০০৮, ১১, ১৩, ১৪, ১৮'পরি

উত্তরঃ মাউথপিস হলো কোনো ট্যাংকের বা জলাধারের পার্শ্ব বা নিচের তলে পাইপ সংযুক্ত একটি খোলা পথ, যে পথ দিয়ে তরল প্রবাহিত হতে পারে। অর্থাৎ অরিফিসের মুখের সাথে একটি পাইপ সংযুক্ত করে দিলেই তাকে মাউথপিস বলে। সাধারণত পাইপের দৈর্ঘ্য পাইপের ব্যাসের দ্বিগুণ বা তিন গুণ পর্যন্ত হয়ে থাকে।

*** ২। মাউথপিস কী কাজে ব্যবহৃত হয়?

বাকাশিবো- ২০০৭, ০৯, ১৫, ১৬, ১৬'পরি

উত্তরঃ কোনো ট্যাংক বা জলাধার থেকে নির্গত তরলের নির্গমনের পরিমাণ বা প্রবাহ হার (discharge or flow rate) নির্ণয় করার জন্য মাউথপিস ব্যবহার করা হয়।

** ৩। হেড লস বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০০০, ১২, ১৭, ২৩, ২৪'পরি

উত্তরঃ যখন কোনো পাইপের মধ্য দিয়ে কোনো তরল পদার্থ প্রবাহিত হয়, তখন বিভিন্ন কারণে প্রবাহিত তরল তার কিছু পরিমাণ শক্তি হারায়। এই হারানো শক্তিকে হেড লস বলা হয়।

**** 8 । হাইড্রোলিক ঢাল (Hydraulic gradient) বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৭, ১০

উত্তরঃ ফ্লুইড মেকানিক্সে, হাইড্রোলিক ঢাল হলো প্রবাহের দিক বরাবর তরলের চাপের পরিবর্তনের হার। এটি পাইপের প্রতি একক দৈর্ঘ্যে তরলের শক্তির হ্রাসের পরিমাণকে নির্দেশ করে। এতে 'i' দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

গাণিতিকভাবে, হাইড্রোলিক ঢাল, $i = \frac{h_f}{L}$

এখানে, h_f = ঘর্ষণজনিত কারণে হেড লস।

L = পাইপের দৈর্ঘ্য

* ৫। নচ ও উইয়ার এর মাঝে তিনটি পার্থক্য উল্লেখ কর। বাকশিবো- ২০১৫

উত্তরঃ নচ ও উইয়ার এর মাঝে পার্থক্য নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

নচ (Notch)	উইয়ার (Weir)
১) এটি ট্যাংক বা জলাধারের এক পার্শ্বে দেওয়া এমন একটি খোলা পথ, যাতে তরলের মুক্ত পৃষ্ঠ এই খোলা পথের উপরের কিনারার নিচে থাকে।	১) এটি একটি কাঠামো, যা একটি ওপেন চ্যানেলে প্রবাহকে বাধা দেয়।
২) নচ সাধারণত একটি ধাতব প্লেট দিয়ে তৈরি করা হয়।	২) উইয়ার সাধারণত কংক্রিট দিয়ে তৈরি করা হয়।
৩) নচগুলি উইয়ারের চেয়ে ছোট আকারের হয়।	৩) উইয়ারগুলি তুলনামূলকভাবে বড় আকারের হয়।
৪) এটি ছোট চ্যানেলে নির্গমন পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়।	৪) এটি নদীর মতো বড় চ্যানেলে নির্গমন পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। অরিফিস এবং মাউথপিস এর মধ্যে পার্থক্য লেখ।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ১৩'পরি, ১৭, ১৮, ১৮'পরি

উত্তরঃ অরিফিস এবং মাউথপিস এর মধ্যে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

অরিফিস (Orifice)	মাউথপিস (Mouthpiece)
১) কোনো ট্যাংক বা জলাধারের পার্শ্ব বা তলদেশে ছিদ্রপথ যার মধ্য দিয়ে তরল প্রবাহিত হতে পারে, ঐ ছিদ্রকেই অরিফিস বলে।	১) কোনো ট্যাংক বা জলাধারের পার্শ্ব বা তলদেশে পাইপ সংযুক্ত একটি খোলা পথ, যে পথ দিয়ে তরল প্রবাহিত হতে পারে, তাকে মাউথপিস বলে।
২) অরিফিসে কোনো পাইপ থাকে না।	২) মাউথপিসে পাইপ থাকে, তবে দৈর্ঘ্য কমপক্ষে তার ব্যাসের দ্বিগুণ হতে হবে।
৩) অরিফিস তীক্ষ্ণ ধার বিশিষ্ট হয়।	৩) মাউথপিস তীক্ষ্ণধার বিশিষ্ট হয় না।
৪) নির্গমনের পরিমাণ কম।	৪) নির্গমনের পরিমাণ তুলনামূলকভাবে বেশি।
৫) নির্গমন সহগের মান কম হয়।	৫) নির্গমন সহগের মান বেশি হয়।

*** ২। বিভিন্ন ধরনের হেডলসের নাম সূত্রসহ লেখ।

বাকশিবো- ২০১১'পর, ১৩, ১৭'পর, ২০, ২৩, ২৪'পর

উত্তরঃ বিভিন্ন ধরনের হেডলসের নাম সূত্রসহ নিম্নে দেওয়া হলো :

১. ঘর্ষণজনিত কারণে হেডলস, $h_f = \frac{4fLV^2}{2gd}$

২. পাইপে প্রবেশের কারণে হেডলস, $h_{en} = \frac{0.5V^2}{2g}$

৩. হঠাৎ প্রসারণের কারণে হেডলস, $h_e = \frac{(V_1 - V_2)^2}{2g}$

৪. হঠাৎ সংকোচনের কারণে হেডলস, $h_c = 0.375 \times \frac{V_2^2}{2g}$ বা $\frac{0.5V_2^2}{2g}$

৫. বাধার কারণে হেডলস, $h_o = \left[\frac{A}{(A-a)C_c} - 1 \right]^2 \frac{V^2}{2g}$

৬. পাইপে ব্যবহৃত বিভিন্ন ফিটিংস-এ হেডলস, $h_{fittings} = \frac{kV^2}{2g}$

৭. পাইপ হতে প্রস্থানের কারণে হেডলস, $h_{ex} = \frac{V^2}{2g}$

*** ৩। ঘর্ষণজনিত বাধা কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

অথবা, প্রবাহীর ঘর্ষণ কী কী বিষয়ের উপর নির্ভর করে?

বাকাশিৰো- ২০০৪, ০৫, ০৭, ০৮'পরি, ১০'পরি, ১১, ১৯'পরি, ২০'পরি

উত্তরঃ প্রবাহীর ঘর্ষণ বা ঘর্ষণজনিত বাধা নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর নির্ভর করে :

১.তলের অসমৃণতা

২.ঘর্ষণের সহগ

৩.তরলের ঘনত্ব

৪.প্রবাহের গতি

৫.ভিজা তলের ক্ষেত্রফল ইত্যাদি।

*** ৪। হাইড্রোলিক ঢাল রেখা ও মোট শক্তি রেখার মাঝে পার্থক্য লেখ।

বাকশিবো- ২০০৭, ১০, ১০'পরি, ১১, ১৩'পরি, ১৭'পরি, ১৮'পরি, ২১

উত্তরঃ হাইড্রোলিক ঢাল রেখা ও মোট শক্তি রেখার মাঝে পার্থক্য নিম্নে দেওয়া হলো :

হাইড্রোলিক ঢালরেখা (Hydraulic Grade Line)	মোট এনার্জি রেখা (Energy Grade Line)
১) এটি তরল কণার প্রেসার হেড এবং ডেটাম হেডের সমষ্টি $\left(\frac{P}{\omega} + Z\right)$ কে নির্দেশ করে।	১) একটি তরল কণার প্রেসার হেড, ডেটাম হেড এবং ভেলো সিটি হেডের সমষ্টি $\left(\frac{P}{\omega} + Z + \frac{V^2}{2g}\right)$ কে নির্দেশ করে।
২) এটি সর্বদা মোট এনার্জি রেখার নিচে অবস্থান করে।	২) এটি সর্বদা হাইড্রোলিক ঢাল রেখার উপরে অবস্থান করে।
৩) এটি তরলের ডাইনামিক হেডকে অন্তর্ভুক্ত করে না।	৩) এটি তরলের ডাইনামিক হেডকে অন্তর্ভুক্ত করে।
৪) পাইপের ব্যাস হঠাৎ বৃদ্ধি পেলে, এই রেখা $\frac{(V_1 - V_2)^2}{2g}$ এর মানের সমান উপরে উঠে যায়।	৪) পাইপের ব্যাস হঠাৎ বৃদ্ধি পেলে, এই রেখা $\frac{(V_1 - V_2)^2}{2g}$ তর মানের সমান নিচে নেমে যায়।
৫) পাইপের ব্যাস হঠাৎ সংকোচন হলে, এই রেখা $\frac{0.375V^2}{2g}$ এর মানের সমান নিচে নেমে যায়।	৫) পাইপের ব্যাস হঠাৎ সংকোচন হলে, এই রেখা $\frac{0.375V^2}{2g}$ এর মানের সমান উপরের উঠে যায়।

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

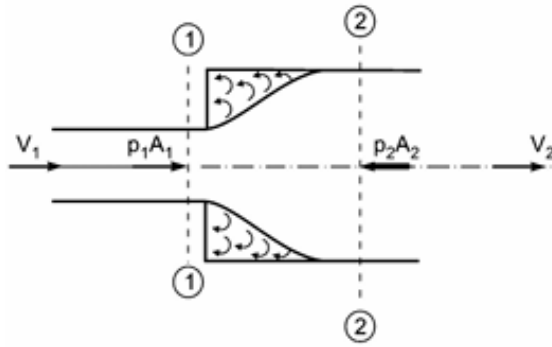
*** ১। প্রমাণ কর যে, হঠাৎ পাইপের ব্যাস বৃদ্ধির জন্য হেড লস,

$$h_e = \frac{(V_1 - V_2)^2}{2g}$$

অথবা, হঠাৎ পাইপের ব্যাস বাড়ার কারণে হেড লসের সূত্রটি প্রতিপাদন কর।

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৭, ১১, ১২, ১৯, ১৯'পরি, ২০

উত্তরঃ



চিত্র : পাইপের হঠাৎ ব্যাস বৃদ্ধি

মনে করি, যেকোনো একটি তরল A_1 ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট কোনো পাইপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে এবং পাইপের ব্যাস হঠাৎ বৃদ্ধি পেয়ে তার ক্ষেত্রফল হলো A_2 চিত্রানুযায়ী ব্যাস বৃদ্ধির আগে ও পরে দুইটি সেকশন (1) – (1) এবং (2) – (2) বিবেচনা করি।

ধরি, $P_1 = 1 - 1$ সেকশনে চাপের তীব্রতা

$V_1 = 1 - 1$ সেকশনে তরলের বেগ

$A_1 = 1 - 1$ সেকশনে পাইপের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল

P_2, V_2 এবং $A_2 = 2 - 2$ সেকশনে অনুরূপ মানসমূহ

চিত্র হতে বুঝা যায় যে, 1 – 1 সেকশন থেকে 2 – 2 সেকশনে তরল যাওয়ার সময় এর কর্ণারে এডি (Eddy) প্রবাহের সৃষ্টি হয়েছে। এই এডি প্রবাহের সৃষ্টি হওয়ার জন্য হেড লস ঘটে থাকে।

ধরি, কর্ণারের ক্ষেত্রফল $(a_2 - a_1)$ এবং চাপ P_o

পরীক্ষালব্ধ মান থেকে পাওয়া যায় যে, $P_o = P_1$

এখন 1 – 1 এবং 2 – 2 সেকশনের মাঝের তরলকে বিবেচনা করি।

এই তরলের উপর নিট বর/লব্ধি বল $= P_2 a_2 - P_1 a_1 - P_o(a_2 - a_1)$

$$= P_2 a_2 - P_1 a_1 - P_1 a_2 + p_1 a_1 \quad [\because P_o = P_1]$$

$$= a_2(P_2 - P_1)$$

এবং এই তরলের প্রতি সেকেন্ডে ভরবেগের পরিবর্তন

$$\begin{aligned} &= \frac{\omega a_1 V_1^2}{g} - \frac{\omega a_2 V_2^2}{g} \\ &= \frac{\omega a_2 V_2 V_1}{g} - \frac{\omega a_2 V_2^2}{g} \\ &= \frac{\omega a_2 V_2 V_1}{g} - \frac{\omega a_2 V_2^2}{g} [\because a_1 V_1 = a_2 V_2] \end{aligned}$$

প্রতি সেকেন্ড ভরবেগের পরিবর্তন বা ভরবেগের পরিবর্তনের হার

$$= \omega a_2 \left(\frac{V_2 V_1}{g} - \frac{V_2^2}{g} \right)$$

নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র থেকে পাই, কোনো বস্তুর উপর প্রযুক্ত বল, ঐ বস্তুর ভরবেগের পরিবর্তনের হারের সমান।

$$\therefore a_2(P_2 - P_1) = \omega a_2 \left(\frac{V_2 V_1}{g} - \frac{V_2^2}{g} \right)$$

$$\text{বা, } P_1 - P_2 = \omega \left(\frac{V_2^2}{g} - \frac{V_1 V_2}{g} \right)$$

$$\text{বা, } \frac{P_1 - P_2}{\omega} = \frac{V_2^2}{g} - \frac{V_1 V_2}{g}$$

$$\text{বা, } \frac{P_1}{\omega} - \frac{P_2}{\omega} = \frac{V_2^2}{g} - \frac{V_1 V_2}{g} \dots \dots \dots (i)$$

ধরি, হঠাৎ ব্যাস বৃদ্ধির কারণে হেড লস = h_e

এখন, (1 - 1) এবং (2 - 2) সেকশনে বার্গেলীর সূত্র প্রয়োগ করে পাই

$$Z_1 + \frac{P_1}{\omega} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\omega} + \frac{V_2^2}{2g} + h_e$$

[N. B: বার্গেলীর সূত্র প্রয়োগের ক্ষেত্রে, সকল ধরনের হেডলস সর্বদাই নির্গমন পার্শ্বে যোগ করতে হয়।]

$$\text{বা, } \frac{P_1}{\omega} + \frac{V_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\omega} + \frac{V_2^2}{2g} + h_e \quad [\because Z_1 = Z_2]$$

$$\text{বা, } \frac{P_1}{\omega} - \frac{P_2}{\omega} = \frac{V_2^2}{2g} - \frac{V_1^2}{2g} + h_e$$

$$\text{বা, } \frac{V_2^2}{g} - \frac{V_1 V_2}{g} = \frac{V_2^2}{2g} - \frac{V_1^2}{2g} + h_e \quad [(i) \text{ নং সমীকরণ হতে}]$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } h_e &= \frac{V_2^2}{g} - \frac{V_1 V_2}{g} - \frac{V_2^2}{2g} + \frac{V_1^2}{2g} \\ &= \frac{2V_2^2 - 2V_1 V_2 - V_2^2 + V_1^2}{2g} \\ &= \frac{V_1^2 - 2V_1 V_2 - V_2^2}{2g} \end{aligned}$$

$$= \frac{(V_1 - V_2)^2}{2g} [\because (a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2]$$

$$\therefore h_e = \frac{(V_1 - V_2)^2}{2g} \text{ (প্রমাণিত)}$$

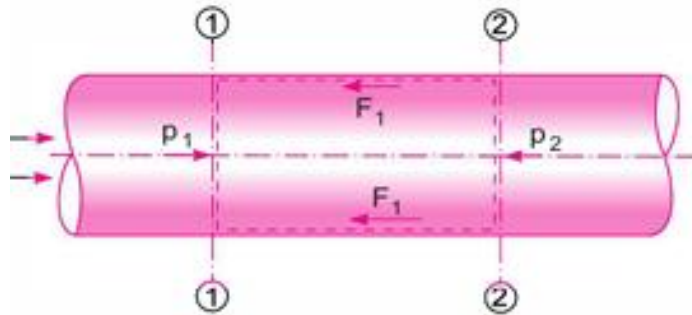
*** ২। দেখাও যে, ঘর্ষণজনিত কারণে হেড লস, $h_f = \frac{4fLV^2}{2gd}$

(অক্ষরগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে)

অথবা, ঘর্ষণজনিত হেডলস নির্ণয়ে Darcy's formula টি প্রতিপাদন কর।

বাকাশিবো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ০৭, ০৯, ১১, ১২, ১৩, ১৪'পরি, ১৫, ১৭, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ১৯, ২৪'পরি

উত্তরঃ



চিত্র : একটি অনুভূমিক পাইপ

চিত্রের ন্যায় একটি সমব্যাসযুক্ত অনুভূমিক পাইপ বিবেচনা করি, যার মধ্য দিয়ে কোনো তরল অবিচলিতভাবে প্রবাহিত হচ্ছে। এখন পাইপে চিত্রানুযায়ী দুইটি সেকশন 1 – 1 এবং 2 – 2 কল্পনা করি।

ধরি,

$P_1 = 1 - 1$ সেকশনে চাপের তীব্রতা

$V_1 = 1 - 1$ সেকশনে প্রবাহের বেগ

$P_2, V_2 = 2 - 2$ সেকশনে অনুরূপ মানসমূহ

$L = 1 - 1$ এবং $2 - 2$ সেকশনের মাঝে পাইপের দৈর্ঘ্য

d = পাইপের ব্যাস

f' = ভিজা তলের একক ক্ষেত্রফলে একক বেগে ঘর্ষণজনিত বাধা

h_f = ঘর্ষণজনিত কারণে হেড লস।

যদি ঘর্ষণজনিত বাধাকে গণনা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে যে P_1 এবং P_2 এর মান কখনোই সমান হবে না। এখন সেকশন $1 - 1$ এবং সেকশন $2 - 2$ এর মাঝের তরলের উপর অনুভূমিক বলগুলো বিবেচনা করি-

সুতরাং, $P_1 A = P_2 A +$ ঘর্ষণজনিত বাধা

বা, $F_1 = P_1 A - P_2 A$ [ধরি, F_1 = ঘর্ষণজনিত বাধা বল]

বা, $\frac{F_1}{\omega} = \frac{A(P_1 - P_2)}{\omega}$ [উভয়পক্ষকে তরলের আঃ ওজন, ω দ্বারা ভাগ করে]

বা, $\frac{F_1}{A\omega} = \frac{P_1}{\omega} - \frac{P_2}{\omega} \dots \dots \dots (i)$

এখন $(1 - 1)$ এবং $(2 - 2)$ সেকশনে বার্নোলীর সূত্র প্রয়োগ করে পাই,

$$Z_1 + \frac{P_1}{\omega} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\omega} + \frac{V_2^2}{2g} + h_f$$

বা, $h_f + \frac{P_2}{\omega} = \frac{P_1}{\omega}$ [$\because Z_1 = Z_2$ এবং $V_1 = V_2$]

বা, $h_f = \frac{P_1}{\omega} - \frac{P_2}{\omega} \dots \dots \dots (ii)$

(i) নং (ii) নং সমীকরণ হতে পাই- $h_f = \frac{F_1}{A\omega}$

$$= \frac{F_1}{\frac{\pi}{4} \times d^2 \times \omega} \dots \dots \dots (iii) \left[\because A = \frac{\pi}{4} \times d^2 \right]$$

ফ্রোড (Froude's) এর পরীক্ষা থেকে আমরা জানি যে,

ঘর্ষণজনিত বাধা বল = ভেজাতলের একক ক্ষেত্রফলে একক বেগে ঘর্ষণ
জনিত বাধা $\times$ ভিজা তলের ক্ষেত্রফল $\times$ (বেগ)^২

$$\text{বা, } F_1 = f' \times \pi d L \times V^2$$

F_1 -এর মান (iii) নং সমীকরণে বসিয়ে

$$h_f = \frac{f' \times \pi d L \times V^2}{\frac{\pi}{4} \times d^2 \times \omega} = \frac{4f'LV^2}{\omega d}$$

আবার, $f' = \frac{f\omega}{2g}$; যেখানে, f = কো-ইফিসিয়েন্ট অব ফ্রিকশন

$$\begin{aligned} \therefore h_f &= \frac{4 \times \frac{f\omega}{2g} LV^2}{\omega d} = \frac{4f\omega LV^2}{2g\omega d} \\ &= \frac{4fLV^2}{2gd} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{ঘর্ষণজনিত কারণে হেডলস, } h_f = \frac{4fLV^2}{2gd} \quad (\text{দেখানো হলো})$$

..... (iv)

(or, এটিই ঘর্ষণজনিত হেডলস নির্ণয়ে Darcy's formula)

যদি $h_f = \frac{fLQ^2}{3d^5}$ প্রমাণ করতে বলে, তাহলে নিচের অংশ add হবে।

আমরা জানি, পাইপের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তরলের নির্গমন

$$Q = AV$$

$$\text{বা, } Q = \frac{\pi}{4} \times d^2 \times V$$

$$\text{বা, } V = \frac{4Q}{\pi d^2}$$

$$\text{বা, } V^2 = \frac{16Q^2}{\pi^2 d^4}$$

V^2 এর মান (iv) নং সমীকরণে বসিয়ে

$$h_f = \frac{4fL \times \frac{16Q^2}{\pi^2 d^4}}{2gd} = \frac{32fLQ^2}{gd \times \pi^2 d^4} = \frac{fLQ^2}{3d^5} \quad (\text{প্রমাণিত})$$

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

*** ১। $250m$ লম্বা এবং $200mm$ ব্যাসের পাইপ দিয়ে $2.5 m/sec$ বেগে পানি প্রবাহিত হচ্ছে। উক্ত পাইপের ঘর্ষণজনিত কারণে হেডলস নির্ণয় কর : ১) ডার্সির সূত্রমতে, যখন $f = 0.005$

২) চেজিস সূত্রমতে, যখন $C = 55$

সমাধানঃ দেওয়া আছে, পাইপের দৈর্ঘ্য, $L = 250 m$

পাইপের ব্যাস, $d = 200mm = 0.2m$

পানির বেগ, $v = 2.5$

চেজির প্রবক, $c = 55$

ডার্সির ঘর্ষণ সহগ $= 0.005$

$$\begin{aligned} ১) \text{ ডার্সির সূত্রমতে, ঘর্ষণজনিত কারণে হেডলস, } h_f &= \frac{4fLV^2}{2gd} \\ &= \frac{4 \times 0.005 \times 250 \times 2.5^2}{2 \times 9.81 \times 0.2} \\ &= \frac{31.25}{3.924} \\ &= 7.9638 m \text{ (Ans)} \end{aligned}$$

২) চেজির সূত্রমতে, ঘর্ষণজনিত কারণে হেডলস, $h_f = iL$

আবার, $V = C\sqrt{mi}$

বা, $2.5 = 55\sqrt{0.05 i}$

বা, $2.5^2 = 55^2 \times 0.05 \times i$

বা, $i = \frac{2.5^2}{55^2 \times 0.05}$

আমরা জানি, গোলাকার পাইপের জন্য, $m = \frac{d}{4}$
 $\therefore m = \frac{0.2}{4} = 0.05m$

$$= \frac{6.25}{151.25} = 0.04132$$

$$\therefore h_f = 0.04132 \times 250 \\ = 10.33m \text{ (Ans)}$$



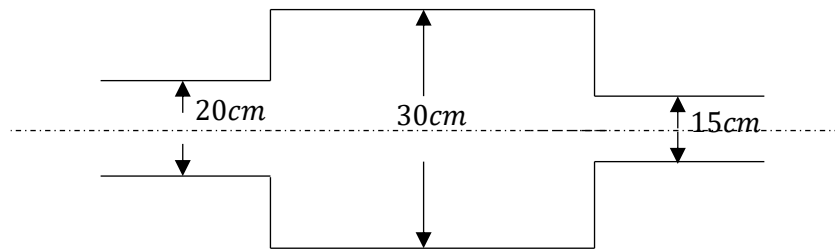
*** ২। একটি অনুভূমিক পাইপের ব্যাস 20cm হতে হঠাৎ বেড়ে 30cm হয়েছে। ঐ পাইপের কিছু দৈর্ঘ্যের পর হঠাৎ ব্যাস 15cm হয়েছে। পাইপ দিয়ে প্রবাহের পরিমাণ প্রতি সেকেন্ডে 200 লিটার হলো লিটার হলে নির্ণয় কর :

ক) হঠাৎ ব্যাস বাড়ার কারণে হেডলস।

খ) হঠাৎ ব্যাস কমার কারণে হেডলস।

বাকাশিবো- ২০০৯'পরি, ১২, ১৫, ১৬'পরি

সমাধানঃ



দেওয়া আছে,

পাইপের ব্যাস- $d_1 = 20\text{ cm} = 0.2\text{m}$

$$d_2 = 30\text{cm} = 0.3\text{m}$$

$$d_3 = 15\text{ cm} = 0.15\text{m}$$

নির্গমন, $Q = 200\text{ Lit/sec}$

$$= \frac{200}{1000} \text{m}^3/\text{sec}$$

$$= 0.2 \text{m}^3/\text{sec}$$

ধারাবাহিকতার সমীকরণ অনুযায়ী, $Q = a_1 V_1 = a_2 V_2 = a_3 V_3$

$$\therefore Q = a_1 V_1 = \frac{\pi}{4} d_1^2 \times V_1$$

$$\text{বা, } V_1 = \frac{Q \times 4}{\pi d_1^2} = \frac{0.2 \times 4}{\pi \times 0.2^2}$$

$$= 6.366 \text{ m/sec}$$

$$\text{অনুরূপভাবে, } V_2 = \frac{Q \times 4}{\pi \times d_2^2} = \frac{0.2 \times 4}{\pi \times 0.3^2}$$

$$= 2.829 \text{ m/sec}$$

$$\text{এবং } V_3 = \frac{Q \times 4}{\pi \times d_3^2} = \frac{0.2 \times 4}{\pi \times 0.15^2}$$

$$= 11.318 \text{ m/sec}$$

ক) আমরা জানি, হঠাৎ ব্যাস বাড়ার কারণে হেড লস,

$$h_e = \frac{(V_1 - V_2)^2}{2g}$$

$$= \frac{(6.366 - 2.829)^2}{2 \times 9.81}$$

$$= \frac{3.537^2}{19.62} = \frac{12.51}{19.62} = 0.6376 \text{ m (Ans)}$$

খ) আবার, হঠাৎ ব্যাস কমার কারণে হেড লস,

$$h_c = 0.375 \times \frac{V_3^2}{2g}$$

$$= 0.375 \times \frac{(11.318)^2}{2 \times 9.81}$$

$$= \frac{48.036}{19.62} = 2.448 \text{ m (Ans)}$$

* ৩। একটি Tank এর অভ্যন্তরে পানির গভীরতা $10m$. এর সাথে সংযুক্ত $4cm$ ব্যাসবিশিষ্ট $1km$ দীর্ঘ অনুভূমিক পাইপের প্রান্তে নির্গমন কত হবে? ঘর্ষণ এবং প্রবেশজনিত শক্তির অপচয় (head loss) বিবেচনা করতে হবে। [$f = 0.005, C_d = 0.69$]

বাকাশিবো- ২০০৮

সমাধানঃ দেওয়া আছে, পাইপের ব্যাস, $d = 4 cm$
 $= 0.04m$

পাইপের দৈর্ঘ্য, $L = 1km$
 $= 1000m$

ট্যাংকে পানির হেড, $H = 10m$

ডার্সির ঘর্ষণ সহগ, $f = 0.005$

নির্গমন সহগ, $C_d = 0.69$

ধরি পাইপের মধ্যে পানির বেগ $= V$

নির্গমন, $Q = ?$

যেহেতু শুধুমাত্র ঘর্ষণ ও প্রবেশজনিত হেড লস বিবেচনা করতে বলা হয়েছে

$\therefore$ মোট হেড লস, $h_L = h_f + h_{en}$

$$\text{বা, } h_L = \frac{4fLV^2}{2gd} + \frac{0.5V^2}{2g}$$

এখন, ট্যাংকের পানির উপরিতলে এবং পাইপের মুক্ত প্রান্তে বার্গোলীর সূত্র প্রয়োগ করে পাই-

$$Z_1 + \frac{P_1}{\omega} + \frac{V_1^2}{2g} = Z_2 + \frac{P_2}{\omega} + \frac{V_2^2}{2g} + h_L$$

[N. B: (i) সকল ধরনের হেডলস নির্গমনের পার্শ্বে যোগ করতে হয়।

ii) ট্যাংকের মধ্যে পানির বেগকে শূন্য ধরা হয়।

iii) মুক্ত প্রান্তের প্রেসার শূন্য ধরা হয় (গেজ চাপের ক্ষেত্রে)]

$$\text{বা, } H + 0 + 0 = 0 + 0 + \frac{V^2}{2g} + \frac{4fLV^2}{2gd} + \frac{0.5V^2}{2g} \quad [\because Z_1 =$$

$$H, P_1 = P_2 = 0, Z_2 = P_2 = 0 \text{ এবং } V_2 = V]$$

$$\text{বা, } 10 = V^2 \left(\frac{1}{2 \times 9.81} + \frac{4 \times 0.005 \times 1000}{2 \times 9.81 \times 0.04} + \frac{0.5}{2 \times 9.81} \right)$$

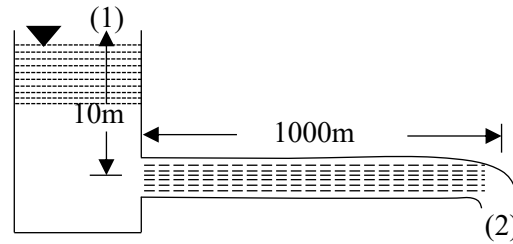
$$\text{বা, } 10 = V^2 (0.05097 + 25.4842 + 0.02548)$$

$$\text{বা, } 10 = V^2 \times 25.5606$$

$$\text{বা, } V^2 = \frac{10}{25.5606} = 0.3912$$

$$\text{বা, } V = \sqrt{0.3912}$$

$$\text{বা, } V = 0.62548 \text{ m/sec.}$$



আবার, আমরা জানি, নির্গমন,

$$Q = C_d \times A \times V$$

$$= 0.69 \times \frac{\pi}{4} \times d^2 \times 0.62548$$

$$= 0.69 \times \frac{\pi}{4} \times 0.04^2 \times 0.62548$$

$$= 0.69 \times 1.2566 \times 10^{-3} \times 0.62548$$

$$= 5.4234 \times 10^{-4} \text{ m}^3/\text{sec}$$

$$= 5.4234 \times 10^{-4} \times 10^{-3} \text{ Lit/sec}$$

$$[\because 1m^3 = 10^3 \text{ Lit}]$$

$\therefore$ পাইপের প্রান্তে নির্গমন, $Q = 0.5423 \text{ Lit/sec (Ans)}$

